FEUILLE DE TD N°17

Polynômes

Généralités

1 EXERCICE ●○○

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

1. Déterminer en fonction de $\deg(P)$, le degré du polynôme $P(X+1) - P(X)$.
2. En déduire tous les polynômes P vérifiant la relation $P(X+1) - P(X) = X^2$.
3. En déduire la valeur de $P(2027) - P(0)$.

2 EXERCICE ●○○

Parité d'un polynôme

Caractériser la parité (respectivement l'imparité) d'un polynôme à l'aide de ses coefficients.

3 EXERCICE ●○○

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(X^2) = (X^2+1)P(X)$.

4 EXERCICE ●○○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le degré et le coefficient dominant du polynôme $(X-2)^n - (X+5)^n$.

5 EXERCICE ●●○

Déterminer les polynômes P tels que $P \circ P = P$.

Divisibilité

6 EXERCICE ●●○

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - P(X)$ puis en déduire que $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - X$.

7 EXERCICE ●○○

Division euclidienne I

Dans chacun des cas suivants, déterminer la division euclidienne de A par B.

1. $A = X^6 + 1$ et $B = X^3 + X^2 + X + 1$
2. $A = X^5 + iX^4$ et $B = X^2 + 1$

8 EXERCICE ●●○

Division euclidienne II

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a, b \in \mathbb{K}$ avec $a \neq b$. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X-a)(X-b)$.

9 EXERCICE ●●○

Divisibilité et composition

Soit $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ avec P non constant. Montrer que si $A \circ P$ divise $B \circ P$ alors A divise B.

10 EXERCICE ●●○

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$P_n = X^{2^n} + X^{2^{n-1}} + 1 \in \mathbb{R}[X].$$

Montrer que pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*$, $n \leqslant m \Longrightarrow P_n | P_m$.

11 EXERCICE ●○○

Puissances d'une matrice

1. Soit $n \geqslant 2$, déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2$.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
   Déduire de la question précédente la valeur de A^n, pour $n \geqslant 2$.

Dérivation

12 EXERCICE ●○○

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que $P(a) > 0$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P^{(k)}(a) \geqslant 0$.
Montrer que pour pour tout $x \geqslant a$, $P(x) > 0$.

13 EXERCICE ●●○

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = XP'$.

Indication. Déterminer le coefficient dominant de XP'.

14 EXERCICE ●○○

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(2) = 6$, $P'(2) = 1$, $P''(2) = 4$ et pour tout entier $k \geqslant 3$, $P^{(k)}(2) = 0$.

15 EXERCICE ●●○

Polynômes de Hermite

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n-ième de f est $f^{(n)} : x \mapsto P_n(x)e^{-x^2}$ où P_n est un polynôme à coefficients réels.
   On montrera la relation $P_{n+1} = P_n' - 2XP_n$.
2. Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est de degré n et que son coefficient dominant vaut $(-1)^n 2^n$.

Racines et multiplicité

16 EXERCICE ●○○

Montrer que 1 est une racine d'ordre 4 du polynôme $X^5 - X^4 - 6X^3 + 14X^2 - 11X + 3$.

17 EXERCICE ●○○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ est divisible par $(X-1)^2$.

18 EXERCICE ●●○

Soit un entier $n \geqslant 2$. Quel est le reste de la division euclidienne de $(X+1)^n - X^n - 1$ par $X^2 - 2X + 1$.

19 EXERCICE ●○○

Déterminer la valeur de m pour que 1 soit racine double du polynôme $X^3 - 3X + m$.

20 EXERCICE ●○○

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que pour tout entier n, $P(n) = n^2$.

21 EXERCICE ●●●

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $P_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} X^k$.

Trouver une relation entre P_n et P_n' puis montrer que P_n est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

22 EXERCICE ●●○

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $\deg(P) \geqslant 2$.
Montrer que si P est scindé à racines simples alors P' aussi.

23 EXERCICE ●●●
Polynômes de Tchebychev

Soit $n \in \mathbb{N}$. L'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe un unique polynôme P_n qui vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cos(nx) = P_n(\cos(x)).$$

1. Montrer que si un tel polynôme P_n existe alors il est unique.
2. Déterminer P_0, P_1 et P_2.
3. Soit n un entier naturel non nul.
   (a) Développer $\cos((n+1)x)$ et $\cos((n-1)x)$ puis établir une relation entre $\cos((n-1)x)$, $\cos(nx)$ et $\cos((n+1)x)$.
   (b) En déduire, par récurrence forte, que P_n existe et vérifie la relation $P_{n+1} = 2XP_n - P_{n-1}$.
4. Soit n un entier naturel non nul.
   (a) Montrer que P_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}.
   (b) Résoudre l'équation $P_n(\cos(\theta)) = 0$ d'inconnue θ.
   (c) Montrer que les nombres de la forme
   $$\lambda_p = \cos\left(\tfrac{\pi}{2n} + \tfrac{p\pi}{n}\right)$$
   avec $p \in [\![0; n-1]\!]$ sont deux à deux distincts.
   (d) En déduire que P_n possède n racines distinctes dans $[-1; 1]$.
   (e) Déduire des questions précédentes la factorisation du polynôme P_n dans $\mathbb{R}[X]$.

24 EXERCICE ●●●

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\int_k^{k+1} P(t)\mathrm{d}t = k+1$.

25 EXERCICE ●○○
Relations coefficients racines

En utilisant les relations coefficients racines, résoudre chacun de ces systèmes :

$$(\mathcal{S}_1) \quad \begin{cases} x + y &= 0 \\ xy &= 2 \end{cases} \qquad (\mathcal{S}_2) \quad \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= 1 \\ xy &= 2 \end{cases}$$

Factorisation

26 EXERCICE ●●○

1. Donner la décomposition en produits irréductibles de $1 + X + X^2 + \cdots + X^{n-1}$.
2. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.
3. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)$.

27 EXERCICE ●○○

Décomposer les polynômes suivants en produits de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

1. $X^4 - 1$
2. $X^5 - 1$
3. $X^5 - X$
4. $1 + X + X^2 + \cdots + X^7$
5. $X^2 - 2\cos(\alpha)X + 1$
6. $X^4 + X^2 + 1$
7. $X^8 + X^4 + 1$
8. $X^{2n} - 2\cos(n\theta)X^n + 1$